

Symetrie

Symetrie v kvantové teorii

→ obecně zobrazení mezi prvky v $\mathcal{H}$

$$|2\rangle \rightarrow |2'\rangle,$$

kteří zachovává pravděpodobnosti přechodu

$$|\langle 2_n | 2 \rangle|^2 = |\langle 2'_n | 2' \rangle|^2$$

→ Wignerův teorém:

Symetrie je realizována operátorem U :

$$|2'\rangle = U|2\rangle,$$

kteří je unitární, nebo antiunitární.

(Anti)unitární operátory

$$\langle U\varphi | U\psi \rangle = \begin{cases} \langle \varphi | \psi \rangle & U \text{ je unitární} \\ \langle \varphi | \psi \rangle^* & U \text{ je antiunitární} \end{cases}$$

→ antiunitární operátor je antilineární:

$$U(\alpha|2\rangle + \beta|\varphi\rangle) = \alpha^* U|2\rangle + \beta^* U|\varphi\rangle$$

→ pro (anti)unitární operátory platí

$$UU^\dagger = U^\dagger U = \mathbb{1}$$

Symetrie a dynamika

→ operátor symetrie působí na stavy i na operátory

$$|2'\rangle = U|2\rangle \quad A' = UAU^\dagger$$

→ U je symetrie systému, pokud $H' = H$, tj.

$$\text{pokud } UH = HU$$

Pasivní interpretace

→ dva pozorovatelé, stejný systém, pro oba pozorovatele

časový vývoj generován tím samym hamiltoniálem

$\equiv$ invariance časového vývoje

Aktivní interpretace

→ jeden pozorovatel, transformace stavů a transformace

měřicí aparatury $\equiv$ stejné pravděpodobnosti přechodu

za čas t mezi původními a transformovanými stavy

→ pokud je U symetrie H , pak

• U je unitární:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{Uf,Ui} &= \langle Uf | U(t_f, t_i) | Ui \rangle \\ &= \langle f | U^\dagger \exp(-iH(t_f - t_i)) U | i \rangle \\ &\stackrel{\downarrow \text{symetrie}}{=} \langle f | \exp(-iH(t_f - t_i)) | i \rangle = \mathcal{M}_{fi} \end{aligned}$$

• U je antiunitární:

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_{Uf,Ui} &= \langle Uf | U(t_f, t_i) | Ui \rangle \\ &= \langle f | U^\dagger \exp(-iH(t_f - t_i)) U | i \rangle \\ &\stackrel{\downarrow \text{symetrie}}{=} \langle f | \exp(+iH(t_f - t_i)) | i \rangle = \mathcal{M}_{if} \\ &\quad \uparrow \text{ navíc časová inverze} \end{aligned}$$

Grupy symetrií

→ unitární reprezentace grupy na $\mathcal{H}$ pomocí unitárních operátorů

$$U(q_1)U(q_2) = U(q_1q_2)$$

→ pro Lieovy grupy je grupa dána exponenciálem

zobrazení pomocí své algebry $\rightarrow$ pouze komponenta

souvislosti spojení s identitou

• na Lieovi algebře je definován komutátor

$\hookrightarrow$ strukturální konstanty